

余佳骏

Blog | <https://yujiajun3.github.io/>
(+86) 181-7935-1089 ◇ jjyu@zju.edu.cn



教育经历

浙江大学，杭州

2024.09 – 2027.06

控制科学与工程 Fast Lab 实验室

研究方向：轨迹规划与优化、强化学习、端到端自主导航

荣誉：2024–2025 学年浙江大学优秀研究生；2025 年度浙江大学湖州研究院优秀研究生

哈尔滨工业大学，哈尔滨

2020.09 – 2024.06

机器人工程 机器人研究所

综合成绩：93.13/100 | 排名：5/298

荣誉：本科生国家奖学金；全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖；SMC 一等奖学金；人民奖学金若干

论文发表 († 共同一作)

[1] **Jiajun Yu**[†], Nanhe Chen[†], Guodong Liu, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao, “TOP: Trajectory Optimization via Parallel Optimization towards Constant Time Complexity,” IEEE Robotics and Automation Letters 2025 (**Accepted**, presented at **ICRA 2026**)

► 提出基于 ADMM 的并行轨迹优化框架，将轨迹分段后各段独立求解，单次迭代时间复杂度降至 $O(1)$ ；针对凸线性与二次不等式约束给出闭式解，并支持一般凸约束的数值求解；在百段轨迹上相比 SOTA 串行规划算法加速超 10 倍，GPU 部署下实现千段轨迹毫秒级优化；真机验证于森林穿越与大规模空中绘图任务。

当前工作

[2] Nanhe Chen[†], **Jiajun Yu**[†], Mengke Zhang[†], Pengxiang Zhou, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao, “Learning Safety-enhanced Navigation with Integrated Model Information,” IEEE Transactions on Robotics (**To be Submitted**)

► 提出将可微仿真融入约束策略优化的端到端视觉导航框架；通过可微物理引擎提供解析梯度，以一阶优化替代 PPO 等零阶策略梯度，采样效率与训练稳定性大幅提升；引入扰动增广拉格朗日方法 (PALM) 以单循环更新收敛至近似 KKT 点，提供统计安全保障；在差速、履带、四足三类异构具身平台上实现零样本 Sim-to-Real 迁移，密集障碍环境下碰撞率降至零。

[3] **Jiajun Yu**, Guodong Liu, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao, “ATRS: Adaptive Trajectory Re-splitting via a Shared Neural Policy for Parallel Optimization,” IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (**To be Submitted**)

► 提出将共享深度强化学习智能体嵌入并行 ADMM 优化循环，动态重构轨迹结构以消除优化瓶颈；将自适应调整建模为多智能体共享策略马尔可夫决策过程 (MASP-MDP)，基于参数共享 Actor-Critic 架构实现对任意轨迹段数的泛化；全流程采用 C++/libtorch 实现与规控 pipeline 无缝集成；状态仅依赖求解器内部数值量，实现对未见环境的零样本迁移；相比于基线迭代次数减少 26.0%、优化时间减少 19.1%，真机四旋翼在未知森林环境中穿越，实现 35 ms 重规划。

[4] Guodong Liu[†], **Jiajun Yu**[†], Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao, “Whole-body Planning for Any-Shape Robot directly in Point Cloud,” IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (**To be Submitted**)

► 提出直接在原始点云中进行任意形状机器人全身轨迹优化的双层框架，绕过栅格地图等中间表示，实现从原始传感器数据到运动规划的直接衔接；基于凸分离定理构建机器人凸体与点云间的可微有符号距离约束，下层以共识 ADMM 将轨迹分段并行求解带

碰撞避免的二次规划并获闭式解，上层以线搜索梯度下降优化时间分配；全流程 GPU 并行计算，在窄通道混合环境中以 19.86 ms 完成优化且零碰撞；真机四旋翼搭载 LiDAR 实现未知环境中的实时点云导航。

[5] Mingxuan Zhang[†], **Jiajun Yu[†]**, Baozhe Zhang[†], Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao, “CoNiPA: Cooperative Non-inertial Control Framework with LSTM-Enhanced Predictive Awareness,” IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (**To be Submitted**)

► 提出面向无全局定位空地协作的主动感知控制框架；在 UAV 上集成单轴舵机云台，将飞行姿态与相机视线解耦，并在非惯性系下推导主动感知动力学模型，统一 MPC 联合优化 UAV 轨迹与云台朝向；设计基于 LSTM 的时变 IMU 预测模块，补偿目标恒动力学假设导致的模型失配，跟踪误差得到有效降低；仿真与真机实验表明在激进机动下实现超 98% 目标可见率与 20 cm 跟踪精度，全面优于基线方法。

项目经历

Air-Ground Cooperation without Global Information 规控负责人 ◇ IROS 2025 EXPO
RoFly and CubeTrack Cooperation with CREPES and CoNi-MPC

► 实现空地两栖四旋翼 (RoFly) 与可重构履带车 (CubeTrack) 在 GPS 拒止环境下的自主协作；通过相对定位模块 CREPES 获取无全局信息下的实时相对位姿，结合非惯性系 MPC (CoNi-MPC) 实现 UAV 在 UGV 非惯性参考系下的轨迹跟踪与编队控制；完成领航跟随、协同编队等多场景真机演示。

温州电网变电站无人机自主巡检系统 规控负责人 ◇ 企业合作项目

► 针对变电站复杂室内场景，开发微型无人机 (< 800 g, 续航 > 15 min) 自主巡检系统；机载 ORB-SLAM 实现 GPS 拒止环境下的实时视觉定位；搭载红外热成像与 RGB 相机，支持设备测温与仪表数据检测等多任务巡检需求；基于兴趣点引导的全局覆盖规划与局部避障轨迹优化，实现一键式全场景自主巡检；已完成现场部署与测试。

专业技能

立足于强化学习、并行优化与自主导航的深度积累，具备完整的”感知-规划-控制”多形态真机闭环经验，期望探索强化学习与世界模型驱动的下一代智能机器人

- 掌握 C++、Python；PyTorch/libtorch 深度学习框架；CUDA/CuPy GPU 并行编程；ROS 机器人开发
- 熟悉强化学习 (PPO、TD3、SAC)、可微仿真、轨迹优化、凸优化、并行计算、世界模型等相关算法
- 具备扎实的机器人底层硬件与系统部署能力，成功打通多平台”感知-规划-控制”全栈真机闭环
- 了解 Isaac Gym/Sim、Gazebo 等物理仿真环境，具备仿真环境搭建与策略训练经验
- 具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够与团队成员协作完成项目任务